Tecnologie e Sistemi Web

docente: Lorenzo Marconi
Corso di laurea in Ingegneria informatica e automatica
Sapienza Università di Roma, a.a. 2025/2026

Esercizi su HTML e JavaScript

Esercizio 1 Scrivere un documento HTML contenente una form contenente i seguenti campi:

- nome e cognome (campo testuale, 50 caratteri)
- matricola (campo testuale, 7 caratteri)
- CAP (campo testuale, 5 caratteri)
- regione di residenza (da scegliere da un menu che riporta le 20 regioni italiane)
- email (30 caratteri)
- telefono (15 caratteri)
- tipo di contatto preferito (scelta mutuamente esclusiva tra email e telefono)
- status (campo testuale con autocompletion, valori predefiniti: in corso, fuori corso, part-time)
- una checkbox per indicare di essere studente lavoratore
- descrizione del lavoro svolto (area di testo editabile di 12 righe per 60 colonne)
- bottone di invio
- bottone di reset

in modo tale che, al momento dell'invio della form, il browser esegua i seguenti controlli tramite JavaScript:

- verifica che il campo nome e cognome non sia vuoto;
- verifica che la matricola sia un numero compreso tra 1 e 1234567;
- verifica che sia stata selezionata una regione.

Esercizio 2 Con riferimento all'esercizio precedente, aggiungere al documento HTML una funzione JavaScript che esegue i seguenti controlli:

- al momento dell'invio della form, il browser esegua i seguenti controlli tramite JavaScript:
  - se l'utente ha dichiarato di essere uno studente lavoratore, la descrizione del lavoro svolto non può essere vuota;
  - in base al tipo di contatto preferito scelto, verificare che o l'indirizzo email o il numero di telefono non siano vuoti.
- al click su una (ulteriore) checkbox "nazionalità straniera", che dovrà essere opportunamente aggiunta, abilitare o disabilitare la scelta della regione italiana, in base al valore attuale della checkbox.

- subito dopo che l'utente ha modificato il campo CAP, deve verificare che tale campo sia un numero di 5 cifre;
- subito dopo che l'utente ha modificato il campo nome e cognome, deve verificare che tale campo non sia un numero.

Esercizio 3 Creare una pagina HTML che contenga:

- Un contenitore `<div>` inizialmente vuoto, configurato tramite flexbox.
- Un campo di input numerico per indicare la quantità di elementi da aggiungere.
- Un campo di input di tipo colore per scegliere il colore di sfondo dei nuovi elementi.
- Due pulsanti: uno per aggiungere elementi e uno per rimuovere.

Comportamento richiesto:

- Al click sul pulsante "Aggiungi", devono essere creati e inseriti all'interno del contenitore N nuovi box (dove N è il valore inserito nel campo numerico), ciascuno con colore di sfondo corrispondente al valore selezionato nell'input colore.
- Al click sul pulsante "Rimuovi", deve essere rimosso l'ultimo elemento attualmente presente nel contenitore flexbox.

Esercizio 4 Creare una pagina HTML che contenga:

- Un elemento `<select>` di dimensione 5 che funge da lista della spesa, con un numero di `<option>` maggiore o uguale a 3.
- Un campo di input testuale.
- Un pulsante "Modifica".

Comportamento richiesto:

- Al click su uno degli elementi della lista, il valore del campo di input dev'essere sostituito con quello dell'elemento selezionato.
- Al click sul pulsante "Modifica", il valore dell'elemento dev'essere sostituito con quello del campo di input.

Bonus: implementare i pulsanti per aggiungere o rimuovere elementi dalla lista della spesa. Attenzione: ora è necessario assegnare gli event listener in modo dinamico!